Bd. 21 – Folgen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Notation **2**
1.1 Voraussetzungen und Abgrenzung . . . 2
1.2 Folge und Indexkonvention . . . 3
1.3 Wegweiser . . . 3

2 Endliche Folgen, Anfangsstücke und Rekursion **4**
2.1 Länge und Anfügen . . . 4
2.2 Unendliche Folgen aus endlichen Anfangsstücken . . . 5
2.3 Rekursive Festlegung . . . 5

3 Restfolgen, Teilfolgen und Indexverhalten **6**
3.1 Schließlich und unendlich oft . . . 6
3.2 Restfolgen und Teilfolgen . . . 6
3.3 Periodische und rekursiv erzeugte Folgen . . . 7

4 Konvergenz reeller Folgen **8**
4.1 Definition und Grundkriterien . . . 8
4.2 Beschränktheit und Vergleiche . . . 9
4.3 Grenzwerterhaltende Indexfolgen . . . 9

5 Rechenregeln für reelle Folgen **10**
5.1 Punktweise Operationen . . . 10
5.2 Algebraische Grenzwertregeln . . . 10
5.3 Ein Kriterium über aufeinanderfolgende Glieder . . . 11
5.4 Endliche Differenzen und polynomiale Folgen . . . 12
5.5 Endliche Summationsformeln . . . 13

6 Teilfolgengrenzwerte und Cauchy-Folgen **14**
6.1 Teilfolgenkriterien . . . 14
6.2 Häufungswerte . . . 14
6.3 Cauchy-Kriterium . . . 15
6.4 Weitere Häufungswert- und Konvergenzkriterien . . . 16
6.5 Indexlücken und stabile Rekursionen . . . 17

7 Monotone Folgen und bestimmte Divergenz **18**
7.1 Monotone Konvergenz . . . 18
7.2 Divergenz gegen Unendlich . . . 18
7.3 Divergenz ohne reelle Häufungswerte . . . 19

8 Gebräuchliche Grenzwerte und Mittelwerte **20**
8.1 Vergleichsfolgen . . . 20
8.2 Subadditives und multiplikatives Wachstum . . . 21
8.3 Arithmetische Mittel . . . 22
8.4 Wurzelgrenzwerte und weitere Mittelwerte . . . 23
8.5 Grenzwerterhaltende endliche Mittelungsschemata . . . 24

9 Bandzuordnung und Quellen **25**
Literatur . . . 26

Kapitel 1

Geltungsbereich und Notation

Dieser Leitfaden ergänzt Band 21 durch eine ausgewählte Übersicht wichtiger Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen über *Folgen*. Er enthält keine Beweise oder Beweisskizzen. Die Aussage-Nummern mit Präfix $21H$ gehören nur zu dieser Ergänzung. Das Format folgt den Leitfäden zu den Bänden 3, 4, 5, 28 und 37.

1.1 Voraussetzungen und Abgrenzung

Aufgenommen werden Aussagen, in denen die endliche oder natürliche Indexfolge, das Verhalten ab einem hinreichend großen Index oder der Grenzübergang wesentlich ist. Eine bloße Umschreibung eines allgemeinen Funktionssatzes in Folgennotation ist kein eigener Gegenstand dieses Leitfadens.

Wie im Hauptband gibt es zwei Ebenen: Folgen in einer beliebigen Menge M und *reelle Folgen*. Für die erste Ebene wird keine Struktur auf M vorausgesetzt. Ab Kapitel 4 ist die Zielmenge ausdrücklich $\mathbb{R}$ mit der in Band 19 entwickelten Arithmetik, Ordnung und Vollständigkeit. Grenzwerte und Cauchy-Eigenschaft folgen nicht schon aus dem bloßen Begriff einer Abbildung $\mathbb{N} \to M$. Die benötigten Eigenschaften der reellen Zahlen werden hier verwendet, ihre Theorie wird nicht erneut aufgebaut.

Allgemeine Funktionen und besondere Funktionseigenschaften (Injektivität, Surjektivität, Bijektivität) bleiben in den Bänden 5–8. Äquivalenzrelationen, Halbordnungen, totale Ordnungen und allgemeine Resultate über Infima und Suprema bleiben in den Bänden 11–15. Es werden weder beliebige geordnete Zielmengen noch algebraische, metrische oder topologische Strukturen eingeführt. Insbesondere bleibt die Verallgemeinerung auf metrische Räume in Band 47. Reihen, Funktionenfolgen, Netze, Filter und die algebraische Theorie endlicher Wörter sind ebenfalls nicht Gegenstand dieses Leitfadens.

Beschränktheit, Monotonie und das Nichtverschwinden eines Nenners sind, wo sie auftreten, ausdrücklich genannte Voraussetzungen des einzelnen Satzes. Sie werden nicht für alle Folgen angenommen. Als mengentheoretischer Hintergrund genügt ZF; ein zusätzliches Auswahlaxiom wird für die aufgeführten Aussagen nicht benötigt. Die Zusammenstellung ist eine Auswahl zentraler bekannter Resultate; sie beansprucht keine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Sätze und keine historischen Erstzuordnungen.

1.2 Folge und Indexkonvention

Definition 21H.1.2.1 (Indizierte Familie und Folge)**.** Für eine Funktion $a\colon I \to M$ bedeuten $(a_i)_{i\in I} = a$ und $a_i = a(i)$ die Familiennotation. Eine *unendliche Folge in* M hat Indexmenge $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Für $r \in \mathbb{N}$ steht $\mathbb{N}_{\geq r} = \{n \in \mathbb{N} : n \geq r\}$. Eine bei r beginnende Folge hat diese Indexmenge.

Definition 21H.1.2.2 (Endliche Folge und Länge)**.** Für $m \in \mathbb{N}$ sei

$$[m]_0 = \{0, \ldots, m-1\}, \qquad [0]_0 = \varnothing.$$

Eine *endliche Folge der Länge* m in M ist eine Funktion $a\colon [m]_0 \to M$, geschrieben $(a_0, \ldots, a_{m-1})$. Die Länge wird mit $\ell(a)$ bezeichnet. Die Folge der Länge 0 heißt *leere Folge*.

Eine Folge enthält die Zuordnung zu den Indizes; die Wertemenge $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ allein beschreibt sie nicht. Gleiche Werte an verschiedenen Stellen sind erlaubt. Die Zielmenge M muß nicht vollständig durchlaufen werden. Diese Hinweise sind Notationskonventionen, keine Wiederholung allgemeiner Sätze über Funktionen.

1.3 Wegweiser

Kapitel 2 enthält endliche Folgen, Anfangsstücke und Rekursion. Kapitel 3 ordnet Restfolgen, Teilfolgen, Aussagen über hinreichend große Indizes und Periodenstruktur. Die Kapitel 4 und 5 sammeln Konvergenzkriterien und Grenzwertregeln für reelle Folgen; Kapitel 5 enthält außerdem die endliche Newtondarstellung, endliche Summationsformeln und die Charakterisierung polynomialer Folgen. Kapitel 6 behandelt Häufungswerte, monotone Teilfolgen, Teilfolgenkriterien, Cauchy-Folgen, quantitative Fehlerabschätzungen und stabile Rekursionen. Kapitel 7 enthält monotone Konvergenz und bestimmte Divergenz. Kapitel 8 bietet gebräuchliche Grenzwerte, Wurzelkriterien, Feketes Grenzwertsatz, Mittelwerte, Umkehrkriterien und beide Fassungen des Stolz–Cesàro-Kriteriums.

Kapitel 2

Endliche Folgen, Anfangsstücke und Rekursion

In diesem Kapitel ist M eine beliebige Menge. Alle Längen und Indizes sind natürliche Zahlen.

2.1 Länge und Anfügen

Theorem 21H.2.1.1 (Eindeutige Länge und leerer Randfall)**.** *Ist derselbe Folgengraph sowohl eine Folge auf $[m]_0$ als auch auf $[k]_0$, so ist $m = k$. In jeder Menge M gibt es genau eine leere Folge. Eine Folge positiver Länge in M existiert genau dann, wenn $M \neq \varnothing$.*

Definition 21H.2.1.1 (Anfangsstück und Anfügen)**.** Für $a\colon [m]_0 \to M$ und $k \leq m$ ist $a|_{[k]_0} = (a_0, \ldots, a_{k-1})$ das *Anfangsstück der Länge k*. Für $x \in M$ bezeichnet $a^\frown x$ die Folge auf $[m+1]_0$ mit

$$(a^\frown x)_i = \begin{cases} a_i, & i < m, \\ x, & i = m. \end{cases}$$

Theorem 21H.2.1.2 (Eindeutiges Anfügen und Abspalten)**.** *Zu einer Folge a der Länge m und $x \in M$ gibt es genau eine Folge b der Länge $m+1$, deren Anfangsstück der Länge m gleich a und deren letztes Glied gleich x ist: $b = a^\frown x$. Umgekehrt gilt für jede Folge b der Länge $m+1$*

$$b = \left(b|_{[m]_0}\right)^\frown b_m.$$

Insbesondere sind Anfangsstück und letztes Glied eindeutig bestimmt.

Theorem 21H.2.1.3 (Wechsel zwischen Null- und Einsbasierung)**.** *Eine Folge $(a_0, \ldots, a_{m-1})$ entspricht eindeutig der auf $\{1, \ldots, m\}$ indizierten Folge $(b_1, \ldots, b_m)$ mit $b_j = a_{j-1}$. Zurück führt $a_i = b_{i+1}$. Für $m = 0$ sind beide Folgen leer.*

2.2 Unendliche Folgen aus endlichen Anfangsstücken

Theorem 21H.2.2.1 (Verträgliche Anfangsstücke bestimmen eine Folge)**.** *Für jedes $m \in \mathbb{N}$ sei eine Folge $u^{(m)}\colon [m]_0 \to M$ gegeben. Gelte*

$$u^{(m+1)}|_{[m]_0} = u^{(m)} \qquad (m \in \mathbb{N}).$$

Dann gibt es genau eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to M$ mit $a|_{[m]_0} = u^{(m)}$ für alle m. Ihre Glieder sind $a_n = u_n^{(n+1)}$. Umgekehrt bilden die endlichen Anfangsstücke jeder unendlichen Folge eine solche verträgliche Familie.

2.3 Rekursive Festlegung

Theorem 21H.2.3.1 (Rekursion mit einem vorhergehenden Glied)**.** *Seien $x \in M$ und $F\colon \mathbb{N} \times M \to M$ gegeben. Dann gibt es genau eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to M$ mit*

$$a_0 = x, \qquad a_{n+1} = F(n, a_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere bestimmen $x \in M$ und eine Schrittvorschrift $T\colon M \to M$ genau eine Folge mit $a_0 = x$ und $a_{n+1} = T(a_n)$.

Theorem 21H.2.3.2 (Rekursion mit endlich vielen vorhergehenden Gliedern)**.** *Seien $r \geq 1$, $x_0, \ldots, x_{r-1} \in M$ und $F\colon \mathbb{N} \times M^r \to M$ gegeben; M^r bezeichnet die Menge der r-Tupel aus M. Dann gibt es genau eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to M$ mit*

$$\begin{aligned} a_j &= x_j && (0 \leq j < r), \\ a_{n+r} &= F(n, a_n, \ldots, a_{n+r-1}) && (n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

Theorem 21H.2.3.3 (Rekursion mit dem gesamten bisherigen Anfangsstück)**.** *Sei $M^{<\mathbb{N}}$ die Menge aller endlichen Folgen in M und sei $G\colon M^{<\mathbb{N}} \to M$ gegeben. Dann gibt es genau eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to M$ mit*

$$a_n = G\big(a|_{[n]_0}\big) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere ist $a_0 = G(\varnothing)$.

Die Rekursionssätze benutzen die natürliche Indexmenge aus Band 10. Aussagen über Existenz oder Eindeutigkeit beliebiger Funktionen werden damit nicht erneut entwickelt.

Kapitel 3

Restfolgen, Teilfolgen und Indexverhalten

Hier ist $a\colon \mathbb{N} \to M$ weiterhin eine Folge in einer beliebigen Menge M. Konvergenz wird noch nicht vorausgesetzt.

3.1 Schließlich und unendlich oft

Definition 21H.3.1.1 (Aussagen über späte Indizes)**.** Für eine Aussage $P(n)$ über $n \in \mathbb{N}$ bedeutet

$$\begin{aligned} P(n) \text{ gilt schließlich} &\iff \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N :\ P(n), \\ P(n) \text{ gilt unendlich oft} &\iff \forall N \in \mathbb{N}\, \exists n \geq N :\ P(n). \end{aligned}$$

Theorem 21H.3.1.1 (Endliche Ausnahmen und Negation)**.** *Eine Aussage gilt schließlich genau dann, wenn sie an höchstens endlich vielen Indizes falsch ist. Sie gilt unendlich oft genau dann, wenn die Menge ihrer gültigen Indizes unendlich ist. Ferner*

$$\begin{aligned} \neg(P(n)\ \textit{schließlich}) &\iff \neg P(n)\ \textit{unendlich oft}, \\ \neg(P(n)\ \textit{unendlich oft}) &\iff \neg P(n)\ \textit{schließlich}. \end{aligned}$$

Endlich viele schließlich gültige Aussagen gelten schließlich gleichzeitig.

3.2 Restfolgen und Teilfolgen

Definition 21H.3.2.1 (Restfolge und Teilfolge)**.** Für $r \in \mathbb{N}$ heißt $a_n^{\langle r \rangle} = a_{n+r}$ die *Restfolge ab* r. Eine *Teilfolge* von a ist eine Folge $b_n = a_{\varphi(n)}$, wobei $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strikt wachsend ist: $\varphi(n+1) > \varphi(n)$ für alle n.

Theorem 21H.3.2.1 (Indizes einer Teilfolge)**.** *Für jede Teilfolgenabbildung φ gelten*

$$\varphi(n) \geq n, \qquad \varphi(n+r) \geq \varphi(n) + r \quad (n, r \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere überschreiten ihre Werte schließlich jede vorgegebene natürliche Zahl. Eine schließlich für a_n gültige Eigenschaft gilt auch schließlich für $a_{\varphi(n)}$.

Theorem 21H.3.2.2 (Auswahl unendlich vieler Indizes)**.** *Jede unendliche Teilmenge $J \subseteq \mathbb{N}$ besitzt genau eine strikt wachsende Aufzählung $j_0 < j_1 < j_2 < \cdots$, in der jedes Element von J vorkommt. Gilt eine Eigenschaft von a_n unendlich oft, so gibt es daher eine Teilfolge, deren sämtliche Glieder diese Eigenschaft haben.*

Theorem 21H.3.2.3 (Wiederholtes Auswählen und Verschieben)**.** *Jede Restfolge ist eine Teilfolge. Eine Teilfolge einer Teilfolge ist wieder eine Teilfolge: Sind φ, ψ strikt wachsend, so hat sie die Form*

$$\big(a_{\varphi(\psi(n))}\big)_{n\in\mathbb{N}}.$$

Für $r, s \in \mathbb{N}$ gilt außerdem

$$\big(a^{\langle r\rangle}\big)^{\langle s\rangle} = a^{\langle r+s\rangle}.$$

Die strikte Zunahme betrifft die *Indizes*, nicht die Folgenglieder. Eine Teilfolge darf beliebig viele gleiche Werte enthalten.

3.3 Periodische und rekursiv erzeugte Folgen

Definition 21H.3.3.1 (Periodizität)**.** Eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to M$ heißt *periodisch*, wenn es eine ganze Zahl $p \geq 1$ mit $a_{n+p} = a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gibt. Die Zahl p heißt eine *Periode*. Gilt diese Gleichung nur für alle $n \geq r$ mit einem festen $r \in \mathbb{N}$, so heißt die Folge *schließlich periodisch*. Eine kleinste Periode wird dabei nicht vorausgesetzt.

Theorem 21H.3.3.1 (Kleinste Periode und gemeinsame Perioden)**.** *Jede periodische Folge $a\colon \mathbb{N} \to M$ besitzt eine kleinste positive Periode p_0. Für jede ganze Zahl $p \geq 1$ gilt:*

$$p \text{ ist Periode von } a \quad\Longleftrightarrow\quad p = kp_0 \text{ für eine ganze Zahl } k \geq 1.$$

Sind p, q Perioden, so ist auch $\operatorname{ggT}(p, q)$ eine Periode; ggT *bezeichnet den größten gemeinsamen Teiler der beiden positiven ganzen Zahlen.*

Entsprechend besitzt jede schließlich periodische Folge eine kleinste schließlich gültige positive Periode. Ihre schließlich gültigen Perioden sind genau deren positive Vielfache; auch ihr größter gemeinsamer Teiler ist wieder eine schließlich gültige Periode. Der Beginn der Periodizität darf von der betrachteten Periode abhängen.

Theorem 21H.3.3.2 (Wiederholungen bei einer festen Rekursionsvorschrift)**.** *Sei $T\colon M \to M$ und $a_{n+1} = T(a_n)$ für alle n. Gilt $a_r = a_s$ für zwei Indizes $r < s$, so gilt*

$$a_{r+k} = a_{s+k} \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

Die Folge ist dann ab r periodisch mit Periode $s - r$. Hat eine solche rekursiv erzeugte Folge nur endlich viele verschiedene Werte, so ist sie schließlich periodisch. Die Schrittvorschrift T muß hierbei unabhängig vom Index sein.

Kapitel 4

Konvergenz reeller Folgen

Von hier an sind a, b, u, v reelle Folgen und L, K, c reelle Zahlen, sofern nichts anderes angegeben wird. Es gelten die übliche reelle Arithmetik und der reelle Betrag. Ein Grenzwert ohne weiteren Zusatz ist stets endlich und reell.

4.1 Definition und Grundkriterien

Definition 21H.4.1.1 (Grenzwert, Konvergenz und Divergenz)**.** Die Schreibweise $a_n \to L$ oder $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ bedeutet

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N:\ |a_n - L| < \varepsilon.$$

Eine Folge heißt *konvergent*, wenn ein solches $L \in \mathbb{R}$ existiert, sonst *divergent*. Eine gegen 0 konvergente Folge heißt *Nullfolge*.

Theorem 21H.4.1.1 (Eindeutigkeit und konstante Folgen)**.** *Eine reelle Folge hat höchstens einen Grenzwert. Eine konstante Folge $a_n = c$ konvergiert gegen c. Dasselbe gilt, wenn $a_n = c$ nur schließlich erfüllt ist.*

Theorem 21H.4.1.2 (Abzählbares Prüfkriterium und Negation)**.** *Es gilt $a_n \to L$ genau dann, wenn für jedes ganze $k \geq 1$ schließlich $|a_n - L| < 1/k$ gilt. Die Negation eines vorgegebenen Grenzwerts lautet*

$$a_n \not\to L \quad\Longleftrightarrow\quad \exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n \geq N:\ |a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

Theorem 21H.4.1.3 (Rückführung auf Nullfolgen)**.**

$$a_n \to L \quad\Longleftrightarrow\quad a_n - L \to 0 \quad\Longleftrightarrow\quad |a_n - L| \to 0.$$

Theorem 21H.4.1.4 (Endliche Änderungen und Restfolgen)**.** *Gilt $a_n = b_n$ schließlich, so ist $a_n \to L$ äquivalent zu $b_n \to L$. Für jedes feste $r \in \mathbb{N}$ gilt*

$$a_n \to L \quad\Longleftrightarrow\quad a_{n+r} \to L.$$

Eine Änderung, Hinzufügung oder Entfernung endlich vieler Anfangsglieder ändert somit den Grenzwert nicht.

4.2 Beschränktheit und Vergleiche

Definition 21H.4.2.1 (Beschränkte Folge)**.** Eine reelle Folge heißt *beschränkt*, wenn

$$\exists C \geq 0 \, \forall n \in \mathbb{N} : \; |a_n| \leq C.$$

Sie heißt *nach oben beschränkt*, wenn $a_n \leq C$ für alle n und eine reelle Zahl C gilt; *nach unten beschränkt* bedeutet entsprechend $c \leq a_n$.

Theorem 21H.4.2.1 (Konvergenz erzwingt Beschränktheit)**.** *Jede konvergente reelle Folge ist beschränkt. Eine reelle Folge ist bereits dann beschränkt, wenn irgendeine ihrer Restfolgen beschränkt ist. Beschränktheit allein ist kein Konvergenzkriterium.*

Theorem 21H.4.2.2 (Schließliche Trennung vom Grenzwert)**.** *Aus $a_n \to L$ folgen*

$$\begin{aligned} c < L &\implies a_n > c \text{ schließlich,} \\ L < c &\implies a_n < c \text{ schließlich.} \end{aligned}$$

Ist $L \neq 0$, so hat a_n schließlich dasselbe Vorzeichen wie L; insbesondere gilt schließlich $|a_n| \geq |L|/2 > 0$.

Theorem 21H.4.2.3 (Vergleiche beim Grenzübergang)**.** *Seien $a_n \to L$ und $b_n \to K$. Gilt $a_n \leq b_n$ schließlich, so ist $L \leq K$. Auch aus $a_n < b_n$ schließlich folgt im allgemeinen nur $L \leq K$. Umgekehrt erzwingt $L < K$ die schließliche Ungleichung $a_n < b_n$.*

Theorem 21H.4.2.4 (Majorantenkriterium für Nullfolgen)**.** *Gelte $b_n \to 0$ und schließlich $|a_n| \leq b_n$. Dann gilt $a_n \to 0$. Allgemeiner folgt aus $b_n \to 0$ und $|a_n - L| \leq b_n$ schließlich die Konvergenz $a_n \to L$.*

Theorem 21H.4.2.5 (Einschließungsprinzip)**.** *Gelte $u_n \leq a_n \leq v_n$ schließlich sowie $u_n \to L$ und $v_n \to L$. Dann ist $a_n \to L$.*

Theorem 21H.4.2.6 (Verschwindender Unterschied)**.** *Ist $a_n - b_n \to 0$, so gilt für jedes $L \in \mathbb{R}$*

$$a_n \to L \quad \iff \quad b_n \to L.$$

4.3 Grenzwerterhaltende Indexfolgen

Definition 21H.4.3.1 (Gegen unendlich laufende Indizes)**.** Für eine Folge (r_n) natürlicher Zahlen bedeutet $r_n \to +\infty$:

$$\forall K \in \mathbb{N} \, \exists N \in \mathbb{N} \, \forall n \geq N : \; r_n \geq K.$$

Die Indexfolge muß weder monoton sein noch paarweise verschiedene Werte besitzen.

Theorem 21H.4.3.1 (Grenzwerterhaltung bei Umindizierung)**.** *Für eine Folge (r_n) natürlicher Zahlen sind äquivalent:*

1. *$r_n \to +\infty$.*
2. *Für jede reelle Folge (a_n) und jedes $L \in \mathbb{R}$ gilt: Aus $a_n \to L$ folgt $a_{r_n} \to L$.*

Damit genügt zum Erhalten eines Grenzwerts das schließliche Verlassen jedes endlichen Indexabschnitts. Bloße Unbeschränktheit der Indexfolge genügt nicht.

Kapitel 5

Rechenregeln für reelle Folgen

Alle Folgen in diesem Kapitel sind reell. Die Voraussetzungen stehen jeweils beim Satz.

5.1 Punktweise Operationen

Definition 21H.5.1.1 (Rechenoperationen auf Folgen)**.** Summe, Differenz, Produkt, skalares Vielfaches und Betrag werden gliedweise gebildet:

$$(a+b)_n = a_n + b_n, \quad (a-b)_n = a_n - b_n,$$
$$(ab)_n = a_n b_n, \qquad (ca)_n = ca_n, \qquad (|a|)_n = |a_n|.$$

Der Quotient hat die Glieder a_n/b_n an denjenigen Indizes, an denen $b_n \neq 0$ ist. Eine Quotientenfolge auf ganz $\mathbb{N}$ verlangt $b_n \neq 0$ für alle n. Ist der Nenner nur schließlich ungleich 0, wird die Formel auf einer entsprechenden Restfolge verwendet; endlich viele fehlende Anfangswerte dürfen beliebig reell ergänzt werden.

5.2 Algebraische Grenzwertregeln

Theorem 21H.5.2.1 (Lineare Kombinationen und Produkte)**.** *Aus $a_n \to L$ und $b_n \to K$ folgt für $c, d \in \mathbb{R}$*

$$ca_n + db_n \to cL + dK, \qquad a_n b_n \to LK.$$

Die Regeln gelten durch wiederholte Anwendung auch für jede feste endliche Anzahl von Summanden oder Faktoren.

Theorem 21H.5.2.2 (Kehrwerte und Quotienten)**.** *Gelte $a_n \to L$, $b_n \to K$ und $K \neq 0$. Dann ist b_n schließlich ungleich 0 und auf dieser Restfolge gilt*

$$\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{K}, \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{L}{K}.$$

Bei überall von 0 verschiedenen Nennern gelten die Aussagen für die ganzen Quotientenfolgen.

Theorem 21H.5.2.3 (Nullfolge mal beschränkte Folge)**.** *Ist $a_n \to 0$ und (b_n) beschränkt, so gilt $a_n b_n \to 0$. Konvergenz von (b_n) ist dafür nicht erforderlich.*

Theorem 21H.5.2.4 (Betrag, Minimum und Maximum zweier Folgen)**.** *Aus $a_n \to L$ und $b_n \to K$ folgt*

$$|a_n| \to |L|,$$
$$\min\{a_n, b_n\} \to \min\{L, K\},$$
$$\max\{a_n, b_n\} \to \max\{L, K\}.$$

Insbesondere gilt $|a_n| \to 0$ genau dann, wenn $a_n \to 0$.

Theorem 21H.5.2.5 (Feste ganzzahlige Potenzen)**.** *Sei $a_n \to L$. Für jede feste ganze Zahl $m \geq 1$ gilt $a_n^m \to L^m$. Ist $L \neq 0$, so gilt außerdem auf einer Restfolge $a_n^{-m} \to L^{-m}$.*

Theorem 21H.5.2.6 (Feste Wurzeln)**.** *Sei $r \geq 1$ eine feste ganze Zahl und $a_n \to L$. Für gerade r sei zusätzlich $a_n \geq 0$ für alle betrachteten Indizes; dann ist auch $L \geq 0$. Es gilt*

$$\sqrt[r]{a_n} \longrightarrow \sqrt[r]{L}.$$

Für ungerade r gilt die Aussage für beliebige reelle a_n, L. Bei geradem r bezeichnet die Wurzel stets die nichtnegative Wurzel.

5.3 Ein Kriterium über aufeinanderfolgende Glieder

Theorem 21H.5.3.1 (Quotientenkriterium für Folgen)**.** *Es sei $a_n \neq 0$ schließlich. Existiere der endliche Grenzwert*

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \longrightarrow q.$$

Dann ist $q \geq 0$ und es gelten:

1. *Ist $q < 1$, so ist $a_n \to 0$.*
2. *Ist $q > 1$, so überschreitet $|a_n|$ schließlich jede reelle Zahl, also $|a_n| \to +\infty$ im Sinn von Definition 21H.7.2.1.*

Der Fall $q = 1$ entscheidet weder Konvergenz noch Divergenz. Ohne Vorzeichenannahme folgt im zweiten Fall keine bestimmte Richtung für a_n selbst.

Hier handelt es sich um ein Resultat über die Folgenglieder, nicht um ein Konvergenzkriterium für eine Reihe.

5.4 Endliche Differenzen und polynomiale Folgen

Definition 21H.5.4.1 (Vorwärtsdifferenzen)**.** Für eine reelle Folge a werden ihre Differenzenfolgen rekursiv festgelegt durch

$$(\Delta^0 a)_n = a_n, \qquad (\Delta^{r+1} a)_n = (\Delta^r a)_{n+1} - (\Delta^r a)_n \quad (r, n \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere ist $(\Delta a)_n = a_{n+1} - a_n$. Für die folgenden endlichen Summen verwenden wir $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$ bei $0 \le k \le n$ und $\binom{n}{k} = 0$ bei $k > n$; dabei ist $0! = 1$ und $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ für $n \ge 1$.

Theorem 21H.5.4.1 (Newtondarstellung und Abbruch der Differenzen)**.** *Für jede reelle Folge und jeden Index $n \in \mathbb{N}$ gilt die endliche Identität*

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (\Delta^k a)_0.$$

Für jede feste Zahl $d \in \mathbb{N}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

1. $(\Delta^{d+1} a)_n = 0$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$.
2. *Es gibt reelle Zahlen* $c_0, \ldots, c_d$ *mit*
$$a_n = c_0 + \sum_{j=1}^{d} c_j n^j \qquad (n \in \mathbb{N}).$$
3. *Für alle* $n \in \mathbb{N}$ *gilt*
$$a_n = \sum_{k=0}^{d} \binom{n}{k} (\Delta^k a)_0.$$

Eine Folge mit diesen Eigenschaften heißt polynomiale Folge vom Grad höchstens *d. Die Koeffizienten $c_0, \ldots, c_d$ sind eindeutig bestimmt. Unter dieser Voraussetzung bestimmen die ersten $d+1$ Glieder bereits die gesamte Folge. Für $d = 0$ bedeutet dies genau, daß die Folge konstant ist.*

Das Verschwinden der Differenzen nur auf einem endlichen Anfangsstück charakterisiert noch keine polynomiale Folge auf ganz $\mathbb{N}$.

Separate Ergänzungen: Lesefassung und Beweistabellen.

5.5 Endliche Summationsformeln

Theorem 21H.5.5.1 (Teleskopformel und Abelsche partielle Summation)**.** *Für eine reelle Folge (u_n) und natürliche Zahlen $r \leq s$ gilt die* Teleskopformel

$$\sum_{k=r}^{s}(u_{k+1} - u_k) = u_{s+1} - u_r.$$

Für reelle Folgen $(a_n), (b_n)$ setze $A_j = \sum_{k=r}^{j} a_k$ für $r \leq j \leq s$. Dann gilt die Abelsche Summationsformel

$$\sum_{k=r}^{s} a_k b_k = A_s b_s + \sum_{k=r}^{s-1} A_k(b_k - b_{k+1}).$$

Ist zusätzlich $|A_j| \leq C$ für alle $r \leq j \leq s$ mit einem $C \geq 0$ und gilt $b_r \geq b_{r+1} \geq \cdots \geq b_s \geq 0$, so folgt die endliche Abschätzung

$$\left|\sum_{k=r}^{s} a_k b_k\right| \leq C b_r.$$

Für $r = s$ ist die Summe von r bis $s-1$ leer und gleich 0. Alle Aussagen betreffen nur endliche Indexabschnitte; Konvergenzannahmen werden nicht benötigt.

Separate Ergänzung: Lesefassung mit kurzen Beweisen, Beispielen und historischen Originalquellen.

Kapitel 6

Teilfolgengrenzwerte und Cauchy-Folgen

Alle Aussagen dieses Kapitels betreffen reelle Folgen.

6.1 Teilfolgenkriterien

Theorem 21H.6.1.1 (Grenzwert jeder Teilfolge)**.** *Ist $a_n \to L$, so gilt $a_{\varphi(n)} \to L$ für jede Teilfolge. Besitzt eine Folge zwei Teilfolgen mit verschiedenen reellen Grenzwerten, so ist sie divergent. Auch eine unbeschränkte Teilfolge schließt Konvergenz aus.*

Theorem 21H.6.1.2 (Teilteilfolgenkriterium)**.** *Für $L \in \mathbb{R}$ sind äquivalent:*

1. *$a_n \to L$.*
2. *Jede Teilfolge von (a_n) besitzt ihrerseits eine Teilfolge, die gegen L konvergiert.*

Eine Beschränktheitsannahme ist für dieses Kriterium nicht nötig.

Theorem 21H.6.1.3 (Aufteilung in endlich viele Teilfolgen)**.** *Für jede feste ganze Zahl $r \geq 1$ gilt*

$$a_n \to L \quad \Longleftrightarrow \quad a_{rn+j} \to L \text{ für jedes } j = 0, \ldots, r-1.$$

Insbesondere konvergiert eine Folge genau dann gegen L, wenn ihre gerade und ihre ungerade Teilfolge beide gegen L konvergieren.

6.2 Häufungswerte

Definition 21H.6.2.1 (Häufungswert einer Folge)**.** Eine reelle Zahl h heißt *Häufungswert* von (a_n), wenn eine Teilfolge gegen h konvergiert. Die Menge aller reellen Häufungswerte wird mit $H(a)$ bezeichnet. $\pm\infty$ gehören nach dieser Definition nicht zu $H(a)$.

Theorem 21H.6.2.1 (Indexkriterium für Häufungswerte)**.** *Für $h \in \mathbb{R}$ gilt*

$$h \in H(a) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \, \forall N \in \mathbb{N} \, \exists n \geq N : \ |a_n - h| < \varepsilon.$$

Damit muß jede solche Umgebung an unendlich vielen Indizes *getroffen werden; die zugehörigen Werte müssen nicht verschieden sein.*

Theorem 21H.6.2.2 (Monotone Teilfolge)**.** *Jede reelle Folge besitzt eine monoton wachsende oder eine monoton fallende Teilfolge. Monotonie ist hier nicht strikt: die Glieder der Teilfolge dürfen gleich sein.*

Theorem 21H.6.2.3 (Erdős–Szekeres für endliche reelle Folgen)**.** *Seien $r, s \geq 1$ ganze Zahlen. Jede endliche reelle Folge $(a_0, \ldots, a_{N-1})$ mit $N \geq rs + 1$ enthält*

- *eine monoton wachsende Teilfolge der Länge $r + 1$ oder*
- *eine monoton fallende Teilfolge der Länge $s + 1$.*

Eine endliche Teilfolge der Länge ℓ hat hier die Form $(a_{i_0}, \ldots, a_{i_{\ell-1}})$ mit $0 \leq i_0 < \cdots < i_{\ell-1} < N$. Die Monotonie ist zunächst nicht strikt; wiederholte Werte sind erlaubt. Sind alle Folgenglieder paarweise verschieden, sind die jeweiligen Monotonieaussagen strikt.

Die Schranke ist optimal: Es gibt bereits unter den Folgen mit paarweise verschiedenen Gliedern solche der Länge rs, die weder eine wachsende Teilfolge der Länge $r + 1$ noch eine fallende Teilfolge der Länge $s + 1$ enthalten.

Theorem 21H.6.2.4 (Bolzano–Weierstraß)**.** *Jede beschränkte reelle Folge besitzt eine konvergente Teilfolge. Insbesondere ist $H(a) \neq \varnothing$ für jede beschränkte reelle Folge.*

Für jede feste endliche Anzahl beschränkter reeller Folgen $(a_n^{(1)}), \ldots, (a_n^{(m)})$, $m \geq 1$, gibt es eine gemeinsame Teilfolgenabbildung φ und reelle Zahlen $L_1, \ldots, L_m$ mit

$$a_{\varphi(n)}^{(j)} \longrightarrow L_j \qquad (j = 1, \ldots, m).$$

Theorem 21H.6.2.5 (Konvergenz durch genau einen Häufungswert)**.** *Für jede beschränkte reelle Folge und $L \in \mathbb{R}$ gilt*

$$a_n \to L \quad \Longleftrightarrow \quad H(a) = \{L\}.$$

Ohne die Beschränktheitsvoraussetzung ist die Rückrichtung im allgemeinen falsch.

Theorem 21H.6.2.6 (Stabilität der Häufungswerte)**.** *Endlich viele Änderungen von Folgengliedern ändern $H(a)$ nicht; jede Restfolge hat dieselbe Häufungswertmenge. Gilt $a_n - b_n \to 0$, so ist $H(a) = H(b)$.*

6.3 Cauchy-Kriterium

Definition 21H.6.3.1 (Cauchy-Folge)**.** Eine reelle Folge (a_n) heißt *Cauchy-Folge*, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall m, n \geq N : \; |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Die Abschätzung muß für alle Paare hinreichend großer Indizes gelten.

Theorem 21H.6.3.1 (Folgerungen aus der Cauchy-Eigenschaft)**.** *Jede konvergente reelle Folge ist eine Cauchy-Folge. Jede reelle Cauchy-Folge ist beschränkt, und jede ihrer Teilfolgen ist wieder eine Cauchy-Folge. Endlich viele Änderungen und das Entfernen endlich vieler Anfangsglieder erhalten die Cauchy-Eigenschaft in beiden Richtungen.*

Theorem 21H.6.3.2 (Cauchy-Folge mit konvergenter Teilfolge)**.** *Ist (a_n) eine Cauchy-Folge und konvergiert eine ihrer Teilfolgen gegen L, so gilt bereits $a_n \to L$.*

Theorem 21H.6.3.3 (Cauchy-Kriterium der reellen Zahlen)**.** *Eine reelle Folge ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist. Die Existenz eines reellen Grenzwerts verwendet die Vollständigkeit der reellen Zahlen.*

Theorem 21H.6.3.4 (Benachbarte Differenzen)**.** *Für jede reelle Cauchy-Folge gilt $a_{n+1} - a_n \to 0$. Diese Bedingung allein ist nicht hinreichend für die Cauchy-Eigenschaft oder für Konvergenz.*

6.4 Weitere Häufungswert- und Konvergenzkriterien

Theorem 21H.6.4.1 (Endlicher Wertebereich und Periodizität)**.** *Sei die Wertemenge $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ endlich. Dann besteht $H(a)$ genau aus den Werten, die unendlich oft vorkommen, und*

$$(a_n) \text{ konvergent} \quad \Longleftrightarrow \quad (a_n) \text{ schließlich konstant.}$$

Insbesondere ist eine schließlich periodische reelle Folge genau dann konvergent, wenn sie schließlich konstant ist. Eine von Anfang an periodische reelle Folge ist genau dann konvergent, wenn sie konstant ist.

Theorem 21H.6.4.2 (Grenzwerte von Häufungswerten)**.** *Sei (h_j) eine reelle Folge mit $h_j \in H(a)$ für alle j. Aus $h_j \to h \in \mathbb{R}$ folgt $h \in H(a)$. Dieser Satz setzt keine Beschränktheit von (a_n) voraus.*

Theorem 21H.6.4.3 (Zwischenwerte bei verschwindenden Schritten)**.** *Gelte $a_{n+1} - a_n \to 0$. Sind $u, v \in H(a)$ und $u < v$, so ist jede reelle Zahl t mit $u \le t \le v$ ebenfalls in $H(a)$. Bei einer beschränkten Folge mit verschwindenden benachbarten Differenzen besteht die Häufungswertmenge somit entweder aus genau einem Wert oder enthält ein ganzes nichttriviales Intervall.*

Theorem 21H.6.4.4 (Geometrisch abnehmende Schritte und Fehlerabschätzung)**.** *Seien $C \ge 0$, $0 < q < 1$ und $r \in \mathbb{N}$ gegeben. Gelte für alle $n \ge r$*

$$|a_{n+1} - a_n| \le C q^{\,n-r}.$$

Dann konvergiert (a_n) gegen ein $L \in \mathbb{R}$, und für $n \ge r$ gilt die Fehlerabschätzung

$$|a_n - L| \le \frac{C q^{\,n-r}}{1-q}.$$

Insbesondere genügt $|a_{n+2} - a_{n+1}| \le q\,|a_{n+1} - a_n|$ für alle $n \ge r$; dann kann $C = |a_{r+1} - a_r|$ gewählt werden, und zusätzlich gilt

$$|a_n - L| \le \frac{q}{1-q}|a_n - a_{n-1}| \qquad (n \ge r+1).$$

6.5 Indexlücken und stabile Rekursionen

Theorem 21H.6.5.1 (Konvergenz über eine Teilfolge mit beschränkten Lücken)**.** *Es gelte $a_{n+1} - a_n \to 0$. Sei (n_j) eine strikt wachsende Folge natürlicher Zahlen, und es gebe eine ganze Zahl $p \geq 1$ mit $n_{j+1} - n_j \leq p$ für alle hinreichend großen j. Dann gilt für jedes $L \in \mathbb{R}$*

$$a_{n_j} \to L \quad \Longrightarrow \quad a_n \to L.$$

Dasselbe gilt für bestimmte Divergenz: $a_{n_j} \to +\infty$ erzwingt $a_n \to +\infty$, und $a_{n_j} \to -\infty$ erzwingt $a_n \to -\infty$. Eine Beschränktheit der ganzen Folge wird nicht vorausgesetzt.

Theorem 21H.6.5.2 (Stabile Fehlerrekursion und affine Iteration)**.** *Seien $L \in \mathbb{R}$, $0 < q < 1$, $r \in \mathbb{N}$ und $\varepsilon_n \geq 0$ mit $\varepsilon_n \to 0$. Gelte für alle $n \geq r$*

$$|a_{n+1} - L| \leq q|a_n - L| + \varepsilon_n.$$

Dann ist $a_n \to L$. Für $n \geq r$ gilt die endliche Fehlerabschätzung

$$|a_n - L| \leq q^{\,n-r}|a_r - L| + \sum_{k=r}^{n-1} q^{\,n-1-k}\varepsilon_k,$$

wobei die Summe für $n = r$ gleich 0 ist.

Insbesondere sei eine reelle Folge durch

$$a_{n+1} = c_n a_n + d_n, \qquad a_0 \in \mathbb{R},$$

gegeben. Aus $c_n \to c$ mit $|c| < 1$ und $d_n \to d \in \mathbb{R}$ folgt für jeden Anfangswert

$$a_n \longrightarrow \frac{d}{1-c}.$$

Die Koeffizienten dürfen vom Index abhängen. Die Bedingung $|c| < 1$ ist für dieses allgemeine Kriterium wesentlich.

Kapitel 7

Monotone Folgen und bestimmte Divergenz

Die Zielmenge ist weiterhin $\mathbb{R}$. Die Zeichen $+\infty$ und $-\infty$ beschreiben ein Verhalten der Folge; sie werden nicht als zusätzliche reelle Zahlen eingeführt.

7.1 Monotone Konvergenz

Definition 21H.7.1.1 (Monotone reelle Folge)**.** Eine Folge heißt *monoton wachsend*, wenn $a_n \leq a_{n+1}$ für alle n gilt, und *monoton fallend*, wenn $a_{n+1} \leq a_n$ für alle n gilt. Bei strikten Ungleichungen heißt sie *strikt monoton*. Sie heißt *schließlich monoton*, wenn eine Restfolge monoton ist.

Theorem 21H.7.1.1 (Monotone Konvergenz)**.** *Eine monoton wachsende reelle Folge ist genau dann konvergent, wenn sie nach oben beschränkt ist. Eine monoton fallende reelle Folge ist genau dann konvergent, wenn sie nach unten beschränkt ist.*

Eine schließlich monotone reelle Folge ist somit genau dann konvergent, wenn sie beschränkt ist.

Theorem 21H.7.1.2 (Monotone Einschließung mit verschwindender Lücke)**.** *Sei (u_n) monoton wachsend, (v_n) monoton fallend und $u_n \leq v_n$ für alle n. Dann existieren reelle Grenzwerte U, V mit $U \leq V$. Gilt zusätzlich $v_n - u_n \to 0$, so ist $U = V$; jede Folge mit $u_n \leq a_n \leq v_n$ schließlich konvergiert dann gegen diesen gemeinsamen Wert.*

7.2 Divergenz gegen Unendlich

Definition 21H.7.2.1 (Bestimmte Divergenz)**.** Für eine reelle Folge bedeuten

$$a_n \to +\infty \iff \forall C \in \mathbb{R}\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N :\ a_n > C,$$
$$a_n \to -\infty \iff \forall C \in \mathbb{R}\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N :\ a_n < C.$$

In diesen Fällen heißt die Folge *bestimmt divergent*. Eine Folge, die weder einen reellen Grenzwert besitzt noch gegen $+\infty$ oder $-\infty$ strebt, heißt *unbestimmt divergent*.

Theorem 21H.7.2.1 (Vollständige Alternative für monotone Folgen)**.** *Eine monoton wachsende reelle Folge konvergiert entweder gegen eine reelle Zahl oder strebt gegen $+\infty$; der zweite Fall tritt genau bei fehlender oberer Beschränktheit ein. Entsprechend konvergiert eine monoton fallende Folge reell oder strebt bei fehlender unterer Beschränktheit gegen $-\infty$. Dasselbe gilt jeweils bei schließlicher Monotonie.*

Theorem 21H.7.2.2 (Teilfolgen aus Unbeschränktheit)**.** *Eine reelle Folge ist genau dann nach oben unbeschränkt, wenn sie eine Teilfolge besitzt, die gegen $+\infty$ strebt. Nach unten unbeschränkt ist sie genau dann, wenn eine Teilfolge gegen $-\infty$ strebt. Unbeschränktheit der ganzen Folge allein erzwingt keine bestimmte Divergenz der ganzen Folge.*

Theorem 21H.7.2.3 (Restfolgen, Teilfolgen und Vergleiche)**.** *Ist $a_n \to +\infty$, so gilt dies auch für jede Teilfolge; endlich viele Änderungen beeinflussen die bestimmte Divergenz nicht. Aus $a_n \leq b_n$ schließlich und $a_n \to +\infty$ folgt $b_n \to +\infty$. Entsprechend folgt aus $b_n \leq a_n$ schließlich und $a_n \to -\infty$, daß $b_n \to -\infty$.*

Theorem 21H.7.2.4 (Rechenregeln für bestimmte Divergenz)**.** *Es gelte $a_n \to +\infty$. Dann gelten:*

1. *$-a_n \to -\infty$; für jedes $c > 0$ gilt $ca_n \to +\infty$.*
2. *Ist (b_n) nach unten beschränkt, so ist $a_n + b_n \to +\infty$.*
3. *Gilt schließlich $b_n \geq c$ für ein festes $c > 0$, so ist $a_n b_n \to +\infty$.*
4. *Es gilt $1/a_n \to 0$ auf einer Restfolge, auf der $a_n > 0$ ist.*

Die entsprechenden Aussagen für negative Divergenz ergeben sich durch Vorzeichenwechsel. Ausdrücke wie $\infty - \infty$ oder $0 \cdot \infty$ sind dadurch nicht definiert.

Theorem 21H.7.2.5 (Kehrwert einer einseitigen Nullfolge)**.** *Gelte $a_n > 0$ schließlich. Dann gilt auf dieser Restfolge*

$$a_n \to 0 \quad \iff \quad \frac{1}{a_n} \to +\infty.$$

Für schließlich negative a_n gilt entsprechend $a_n \to 0$ genau dann, wenn $1/a_n \to -\infty$.

7.3 Divergenz ohne reelle Häufungswerte

Theorem 21H.7.3.1 (Vollständiges Kriterium für fehlende Häufungswerte)**.** *Für jede reelle Folge (a_n) gilt*

$$H(a) = \varnothing \quad \iff \quad |a_n| \to +\infty.$$

Die beiden Divergenzrichtungen sind dadurch charakterisiert:

1. *$a_n \to +\infty$ genau dann, wenn $H(a) = \varnothing$ und (a_n) nach unten beschränkt ist.*
2. *$a_n \to -\infty$ genau dann, wenn $H(a) = \varnothing$ und (a_n) nach oben beschränkt ist.*

Das Fehlen reeller Häufungswerte allein legt somit noch keine der beiden Divergenzrichtungen fest.

Kapitel 8

Gebräuchliche Grenzwerte und Mittelwerte

In diesem Kapitel beginnen Folgen mit Wurzeln oder Nenner n bei $n = 1$. Beliebige Ergänzungen bei $n = 0$ ändern ihre Grenzwerte nicht. Potenzen mit natürlichem Exponenten und reelle Wurzeln werden im Sinn der Arithmetik reeller Zahlen verwendet.

8.1 Vergleichsfolgen

Theorem 21H.8.1.1 (Kehrwerte und feste Potenzen natürlicher Zahlen)**.** *Für jede feste ganze Zahl $p \geq 1$ gilt*

$$n^p \to +\infty, \qquad \frac{1}{n^p} \to 0.$$

Theorem 21H.8.1.2 (Geometrische Folgen)**.** *Für $q \in \mathbb{R}$ hat die Folge $(q^n)_{n\geq 1}$ folgendes Verhalten:*

1. *$|q| < 1$: Es gilt $q^n \to 0$.*
2. *$q = 1$: Die Folge ist konstant gleich 1.*
3. *$q = -1$: Die Folge ist divergent und hat genau die Häufungswerte -1 und 1.*
4. *$q > 1$: Es gilt $q^n \to +\infty$.*
5. *$q < -1$: Es gilt $|q^n| \to +\infty$; die geraden Potenzen streben gegen $+\infty$, die ungeraden gegen $-\infty$.*

Theorem 21H.8.1.3 (Wurzeln mit wachsendem Index)**.** *Für jedes feste $c > 0$ gilt*

$$\sqrt[n]{c} \to 1, \qquad \sqrt[n]{n} \to 1.$$

Theorem 21H.8.1.4 (Geometrischer Abfall gegenüber Potenzwachstum)**.** *Für jede feste ganze Zahl $p \geq 0$ und $0 < q < 1$ gilt*

$$n^p q^n \to 0.$$

Entsprechend gilt für $c > 1$ die Konvergenz $n^p/c^n \to 0$.

Theorem 21H.8.1.5 (Die Eulersche Folge)**.** *Die Folge*

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \qquad (n \geq 1)$$

ist streng wachsend und nach oben beschränkt. Ihr reeller Grenzwert wird mit e bezeichnet. Es gilt $2 < e < 3$. Außerdem ist

$$f_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

streng fallend, $e_n < e < f_n$ für alle $n \geq 1$ und $f_n \to e$.

Theorem 21H.8.1.6 (Fakultätswachstum im Vergleich)**.** *Für $n \geq 1$ sei $n! = 1{\cdot}2 \cdots n$. Für jede feste reelle Zahl c gilt*

$$\frac{c^n}{n!} \longrightarrow 0.$$

Außerdem gelten

$$\frac{n!}{n^n} \longrightarrow 0, \qquad \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \longrightarrow \frac{1}{e}.$$

Hier ist e der Grenzwert der Eulerschen Folge aus Satz 21H.8.1.5.

8.2 Subadditives und multiplikatives Wachstum

Definition 21H.8.2.1 (Sub- und Superadditivität; multiplikative Fassungen)**.** Eine bei 1 beginnende reelle Folge (a_n) heißt *subadditiv*, wenn

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n \qquad (m, n \geq 1),$$

und *superadditiv*, wenn stets die umgekehrte Ungleichung gilt.

Eine positive reelle Folge $(u_n)_{n\geq 1}$ heißt *submultiplikativ*, wenn

$$u_{m+n} \leq u_m u_n \qquad (m, n \geq 1),$$

und *supermultiplikativ*, wenn stets die umgekehrte Ungleichung gilt. Alle vier Bedingungen betreffen die Verknüpfung der *Indizes*; Monotonie wird nicht verlangt.

Theorem 21H.8.2.1 (Feketes Grenzwertsatz)**.** *Für Folgen mit den Eigenschaften aus Definition 21H.8.2.1 gelten:*

1. *Ist (a_n) subadditiv, so konvergiert (a_n/n) gegen eine reelle Zahl oder strebt gegen $-\infty$. Der Grenzwert ist genau dann reell, wenn es ein $c \in \mathbb{R}$ mit $a_n \geq cn$ für alle $n \geq 1$ gibt.*

2. *Ist (a_n) superadditiv, so konvergiert (a_n/n) gegen eine reelle Zahl oder strebt gegen $+\infty$. Der Grenzwert ist genau dann reell, wenn es ein $C \in \mathbb{R}$ mit $a_n \leq Cn$ für alle $n \geq 1$ gibt.*

3. *Ist (u_n) positiv und submultiplikativ, so konvergiert $(\sqrt[n]{u_n})$ gegen eine reelle Zahl $\lambda \geq 0$. Der Grenzwert 0 ist zugelassen.*

4. *Ist (u_n) positiv und supermultiplikativ, so konvergiert $(\sqrt[n]{u_n})$ gegen eine reelle Zahl $\lambda > 0$ oder strebt gegen $+\infty$.*

Weder die Quotientenfolge (a_n/n) noch die Wurzelfolge $(\sqrt[n]{u_n})$ muß monoton sein. Ein Grenzwert von u_{n+1}/u_n wird nicht vorausgesetzt.

8.3 Arithmetische Mittel

Definition 21H.8.3.1 (Cesàro-Mittel einer Folge)**.** Für eine reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt

$$\sigma_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} a_k$$

die Folge ihrer *arithmetischen Mittel* oder *Cesàro-Mittel*. Die Summe ist stets endlich.

Theorem 21H.8.3.1 (Cesàroscher Mittelwertsatz)**.** *Aus $a_n \to L \in \mathbb{R}$ folgt $\sigma_n \to L$. Die Umkehrung gilt im allgemeinen nicht. Auch bestimmte Divergenz wird erhalten:*

$$a_n \to +\infty \implies \sigma_n \to +\infty, \qquad a_n \to -\infty \implies \sigma_n \to -\infty.$$

Theorem 21H.8.3.2 (Taubersches Kriterium für Cesàro-Mittel)**.** *Für eine reelle Folge (a_n) gebe es $C \geq 0$ und $N \geq 1$ mit*

$$n|a_n - a_{n-1}| \leq C \qquad (n \geq N).$$

Dann folgt aus der Konvergenz ihrer Cesàro-Mittel $\sigma_n = (n+1)^{-1}\sum_{k=0}^{n} a_k$ bereits

$$\sigma_n \to L \in \mathbb{R} \quad \implies \quad a_n \to L.$$

Auch $\sigma_n \to +\infty$ beziehungsweise $\sigma_n \to -\infty$ erzwingt unter dieser Voraussetzung die entsprechende bestimmte Divergenz von (a_n).

Gilt die stärkere Bedingung $n(a_n - a_{n-1}) \to 0$, so gilt sogar $a_n - \sigma_n \to 0$, ohne daß zuvor ein Grenzwert der Mittel vorausgesetzt werden muß. Die schwächere Bedingung $a_n - a_{n-1} \to 0$ allein ersetzt die angegebene Voraussetzung nicht.

Theorem 21H.8.3.3 (Stolz–Cesàro-Kriterium)**.** *Seien $(a_n), (b_n)$ reelle Folgen, wobei (b_n) strikt wachsend ist und $b_n \to +\infty$ gilt. Für $L \in \mathbb{R}$ gilt auf einer Restfolge*

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \longrightarrow L \quad \implies \quad \frac{a_n}{b_n} \longrightarrow L.$$

Die Differenznenner sind nach Voraussetzung positiv, und b_n ist schließlich positiv. Monotonie von (a_n) wird nicht verlangt. Strebt der Differenzenquotient gegen $+\infty$ beziehungsweise $-\infty$, so strebt auch a_n/b_n in dieselbe Richtung.

Theorem 21H.8.3.4 (Stolz–Cesàro in der Nullfolgenfassung)**.** *Seien $a_n \to 0$ und $b_n \to 0$, wobei $b_n > 0$ und $b_{n+1} < b_n$ für alle n gelten. Für $L \in \mathbb{R}$ gilt*

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \to L \quad \implies \quad \frac{a_n}{b_n} \to L.$$

Der Zähler darf sein Vorzeichen wechseln. Die Bedingung $a_n \to 0$ ist in dieser Fassung erforderlich. Unter denselben Voraussetzungen gilt die Aussage auch für bestimmte Divergenz des Differenzenquotienten gegen $+\infty$ oder $-\infty$; dann hat a_n/b_n dieselbe Divergenzrichtung.

Theorem 21H.8.3.5 (Asymptotische Steigung)**.** *Ist $a_{n+1} - a_n \to L \in \mathbb{R}$, so gilt*

$$\frac{a_n}{n} \longrightarrow L \qquad (n \geq 1).$$

Insbesondere folgt aus verschwindenden benachbarten Differenzen $a_n/n \to 0$; daraus folgt keine Konvergenz von (a_n) selbst.

8.4 Wurzelgrenzwerte und weitere Mittelwerte

Theorem 21H.8.4.1 (Wurzelkriterium für Folgen)**.** *Für eine reelle Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ existiere*

$$\sqrt[n]{|a_n|} \longrightarrow q \in [0, +\infty).$$

Ist $q < 1$, so gilt $a_n \to 0$. Ist $q > 1$, so gilt $|a_n| \to +\infty$. Für $q = 1$ folgt keine Entscheidung über Konvergenz oder Divergenz. Anders als beim Quotientenkriterium sind hier auch Nullglieder erlaubt.

Theorem 21H.8.4.2 (Vom Quotienten- zum Wurzelgrenzwert)**.** *Für eine positive reelle Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ gilt*

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \longrightarrow q \in [0, +\infty) \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[n]{a_n} \longrightarrow q.$$

Auch aus $a_{n+1}/a_n \to +\infty$ folgt $\sqrt[n]{a_n} \to +\infty$. Die Umkehrung wird durch die Existenz des Wurzelgrenzwerts allein nicht gewährleistet.

Definition 21H.8.4.1 (Gewichtete arithmetische Mittel)**.** Für reelle a_k und Gewichte $w_k \geq 0$ setzen wir

$$W_n = \sum_{k=0}^{n} w_k, \qquad \mu_n = \frac{\sum_{k=0}^{n} w_k a_k}{W_n} \quad \text{an den Indizes mit } W_n > 0.$$

Theorem 21H.8.4.3 (Gewichteter Cesàro-Satz)**.** *Es seien $w_k \geq 0$ und $W_n \to +\infty$. Dann sind die gewichteten Mittel μ_n schließlich definiert. Es gilt für jedes $L \in \mathbb{R}$*

$$a_n \to L \quad \Longrightarrow \quad \mu_n \to L.$$

Auch aus $a_n \to +\infty$ beziehungsweise $a_n \to -\infty$ folgt $\mu_n \to +\infty$ beziehungsweise $\mu_n \to -\infty$. Einzelne Gewichte dürfen verschwinden.

Definition 21H.8.4.2 (Geometrische und harmonische Mittel)**.** Für eine positive reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ seien

$$G_n = \sqrt[n+1]{\prod_{k=0}^{n} a_k}, \qquad J_n = \frac{n+1}{\sum_{k=0}^{n} 1/a_k}.$$

Die Produkte und Summen sind endlich. G_n heißt das *geometrische*, J_n das *harmonische Mittel*.

Theorem 21H.8.4.4 (Grenzwerte geometrischer und harmonischer Mittel)**.** *Sei $a_n > 0$ für alle n. Aus $a_n \to L$ mit $L \geq 0$ folgt*

$$G_n \to L, \qquad J_n \to L.$$

Der Grenzwert $L = 0$ ist ausdrücklich eingeschlossen. Aus $a_n \to +\infty$ folgt auch $G_n \to +\infty$ und $J_n \to +\infty$.

8.5 Grenzwerterhaltende endliche Mittelungsschemata

Definition 21H.8.5.1 (Endliches lineares Mittelungsschema)**.** Für jedes $n \in \mathbb{N}$ seien reelle Zahlen $w_{n,0}, \ldots, w_{n,n}$ vorgegeben. Zu einer reellen Folge (a_n) gehört dann die Folge

$$t_n = \sum_{k=0}^{n} w_{n,k} a_k.$$

Das Schema heißt *regulär*, wenn für jede reelle Folge $a_n \to L \in \mathbb{R}$ auch $t_n \to L$ gilt. Die Gewichte dürfen negativ sein und mit der Zeile n wechseln. Alle auftretenden Summen sind endlich.

Theorem 21H.8.5.1 (Silverman–Toeplitz für endliche Zeilen)**.** *Ein endliches lineares Mittelungsschema ist genau dann regulär, wenn die folgenden drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:*

1. *Es gibt $C \geq 0$ mit $\sum_{k=0}^{n} |w_{n,k}| \leq C$ für alle n.*
2. *Für jedes feste $k \in \mathbb{N}$ gilt $w_{n,k} \to 0$ beim Grenzübergang $n \to \infty$ mit $n \geq k$.*
3. *Es gilt $\sum_{k=0}^{n} w_{n,k} \to 1$.*

Sind alle Gewichte nichtnegativ und summieren sie sich in jeder Zeile zu 1, so ist das Schema genau dann regulär, wenn für jedes feste k die Gewichte $w_{n,k}$ gegen 0 gehen.

Kapitel 9

Bandzuordnung und Quellen

Der Leitfaden verwendet Begriffe und Notation aus Band 21 mit eigener Nummerierung. Die folgende Zuordnung nennt auch Quellen für ergänzende Aussagen, die im Hauptband nicht stehen.

Themenbereich	Zuordnung
Endliche Folgen und Rekursion	Band 21; natürliche Indizes und Rekursion aus Band 10.
Konvergenz, Abschätzungen, Rechenregeln	Band 21; [2, Abschnitte 2.1–2.2]; [3, Sätze 3.23, 3.26].
Teilfolgen, Häufungswerte, Cauchy-Kriterium	Band 21; [2, Abschnitte 2.3–2.4]; [3, Sätze 3.46, 3.57–3.58].
Monotone Konvergenz, bestimmte Divergenz	Band 21; [2, Satz 2.1.10 und Abschnitt 2.3].
Geometrische Folgen und Eulersche Folge	[2, Propositionen 2.2.11–2.2.12]; [3, Propositionen 3.31–3.32].
Cesàro-Mittel, Gewichtungen, Wurzelgrenzwerte	[4, Abschnitt 6.9]; [5, Druckseiten 1 und 3].
Geometrische Fehlerabschätzung	[2, Aufgabe 2.4.2]; quantitative Folgenfassung.
Stolz–Cesàro	[5]; Nullfolgenfassung in [6].
Stabile Fehlerrekursion	[7, Druckseite 4, Lemma, Teil (1)]; affine Folgerung.
Fakultätswachstum	[8, Beispiel 1.1.4]; Eulersche Folge und Wurzelkriterien.
Umkehrkriterium für Cesàro-Mittel	[9, Druckseite 100, Satz 8.9]; Folgenfassung.
Endliche Mittelungsschemata	[10, Abschnitt 1]; endliche reelle Dreieckszeilen.
Periodenstruktur	[11, Abschnitt 4.7.1].
Endliche Differenzen und Newtondarstellung	[12, Abschnitt 5.3, (5.44)].
Subadditives und multiplikatives Wachstum	[13, PDF-Seite 10]; Fekete und seine Varianten.
Endliche Summationsformeln	[14, Seite 1]; verschobene Indizes und nichtnegative Gewichte.
Endliche monotone Teilfolgen	[15, Seiten 467–468]; scharfe Schranke.

Die Quellen werden in der Notation des Leitfadens verwendet; weiterführende Strukturtheorie wird nicht übernommen. Ergänzende Fassungen der Perioden-, Index-, Häufungswert- und Mittelwertsätze sowie quantitative Rekursionsschranken und die Fakultätswurzel sind Folgerungen der genannten Grundlagen. Das gilt auch für bestimmte Divergenz und $a_n - \sigma_n \to 0$ im tauberschen Kriterium sowie die superadditive und die multiplikativen Fekete-Fassungen. Diese Anpassungen sind keine wörtlichen Quellenaussagen.

Literatur

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 21: Folgen; Band 10: natürliche Zahlen und Rekursion; Band 19: reelle Zahlen.

[2] Jiří Lebl: *Basic Analysis I: Introduction to Real Analysis*. Autorenfassung, Kapitel 2, Abschnitte 2.1–2.4. `https://www.jirka.org/ra/html/sec_seqsandlims.html`; `https://www.jirka.org/ra/html/sec_factslimsseqs.html`; `https://www.jirka.org/ra/html/sec_bw.html`; `https://www.jirka.org/ra/html/sec_cauchy.html`.

[3] John K. Hunter: *Introduction to Analysis*. University of California, Davis, Kapitel 3: *Sequences*, Druckseiten 35–59. `https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/intro_analysis_pdf/ch3.pdf`.

[4] Stephen Semmes: *Some basic topics in analysis*. Rice University, Abschnitt 6.9: *Cesàro sums*, insbesondere Druckseite 121 zu arithmetischen Mitteln von Folgen. `https://math.rice.edu/~semmes/math322.pdf`.

[5] Gabriel Nagy: *The Stolz-Cesaro Theorem*. Kansas State University, Druckseite 1: gewichtete Mittel; Druckseite 2: allgemeine Fassung des Stolz–Cesàro-Satzes, additiver Cesàro-Satz und asymptotische Steigung; Druckseite 3: geometrische Mittel, Quotienten- und Wurzelgrenzwerte. `https://www.math.ksu.edu/~nagy/snippets/stolz-cesaro.pdf`.

[6] Math Tutor, Czech Technical University in Prague: *Sequences – Theory – Limit: Methods of evaluation*. Abschnitt *Stolz-Cesaro Theorem*, insbesondere die Fassung für zwei gegen 0 konvergente Folgen. `https://math.fel.cvut.cz/mt/txta/2/txe3aa2h.htm`.

[7] Vasile Berinde und Ştefan Măruşter: *Recurrent Inequalities and Some of their Applications to Picard and Mann Iterations*. 2014, Druckseite 4: Lemma zur Rekursionsungleichung (1.1), Teil (1). `https://doi.org/10.2478/awutm-2014-0001`.

[8] Min Yan: *Advanced Analysis*. Hong Kong University of Science and Technology, Beispiel 1.1.4, Druckseite 10: $c^n/n! \to 0$. `https://www.math.hkust.edu.hk/~mamyan/ma4033/lecture.pdf`.

[9] Curtis T. McMullen: *Advanced Real Analysis*. Harvard University, Math 212a, Druckseite 100, Satz 8.9 und vorangehende Aussage zu Cesàro-Konvergenz. https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/class/harvard/212a/19/html/home/course/course.pdf.

[10] Steve Fan: *Summability and the Closed Graph Theorem*. Dartmouth College, Abschnitt 1, Druckseite 1: Silverman–Toeplitz-Theorem. https://math.dartmouth.edu/~stevefan/papers/Summability%20and%20the%20Closed%20Graph%20Theorem.pdf.

[11] Darij Grinberg: *Math 235: Mathematical Problem Solving*. Autorenfassung, 20. September 2026, Abschnitt 4.7.1, Theorem 4.7.8 und Corollary 4.7.9, Druckseiten 167 und 169. https://darijgrinberg.gitlab.io/t/20f/mps.pdf.

[12] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth und Oren Patashnik: *Concrete Mathematics*, 2. Auflage, Abschnitt 5.3, Druckseiten 189–191, insbesondere Gleichung (5.44). https://www.pearson.de/media/muster/ext/9780134389967.pdf.

[13] Henk Bruin: *Ergodic Theory I*, Vorlesung 12, Universität Wien, PDF-Seite 10: *Fekete's Lemma*. https://www.mat.univie.ac.at/~bruin/ET1_lect12.pdf.

[14] Kin Y. Li: *Summation by Parts*. Mathematical Excalibur 11(3), 2006, Seite 1: endliche Summationsformel und *Abel's Inequality*. https://www.math.hkust.edu.hk/excalibur/v11_n3.pdf.

[15] Paul Erdős und George Szekeres: *A combinatorial problem in geometry*. Compositio Mathematica 2 (1935), 463–470; hier nur der Satz über monotone Teilfolgen und seine scharfe Schranke auf den Seiten 467–468, insbesondere (8). https://www.numdam.org/item/CM_1935__2__463_0.pdf.